**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования**
**«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»**
**(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ **ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ**

КАФЕДРА **КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)**

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ **09.03.03 Прикладная информатика**

# РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## *К КУРСОВОЙ РАБОТЕ*

## *НА ТЕМУ:*

База данных "Прокат автомобилей"

Студент ИУ6-44Б (Группа) — 29.03.21 (Подпись, дата) — К.Ю. Каташинский (И.О. Фамилия)

Преподаватель — 29.03.21 (Подпись, дата) — М.А. Скворцова (И.О. Фамилия)

отлично

Москва, 2021

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**
**высшего образования**
**«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана**
**(национальный исследовательский университет)»**
**(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИУ6

_____ А.В. Пролетарский

«_____» _____ 2021 г.

# З А Д А Н И Е
## на выполнение курсовой работы

по дисциплине Базы данных

Студент группы ИУ6-44Б

Каташинский Кирилл Юрьевич
(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы База данных «Прокат автомобилей»

Направленность КР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)
учебная

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР) кафедра

График выполнения работы: 25% к 4 нед., 50% к 7 нед., 75% к 11 нед., 100% к 14 нед.

***Задание***: разработать базу данных «Прокат автомобилей», содержащую не менее 7 таблиц. В основной таблице должно содержаться не менее 100 тыс. записей, в других таблицах должно содержаться не менее 10 записей. В БД должно быть разработано не менее 5 сложных запросов и не менее 2 сложных отчетов.

***Оформление курсовой работы:***

1. Расчетно-пояснительная записка на 25-30 листах формата А4.

Дата выдачи задания «8» февраля 2021 г.

**Руководитель** 8.02.21 М.А. Скворцова
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

**Студент** 08.02.21 К.Ю. Каташинский
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

# РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка 32 с., 17 рис., 3 источника.

Объектом разработки является база данных для проката автомобиля и пользовательский интерфейс для неё.

Цель работы — создание удобного и доступного интерфейса для базы данных проката автомобиля.

Поставленная цель достигается за счет средств Oracle APEX версии 5.1 и Oracle SQL Developer Data Modeler. В качестве СУБД для разработки используется Oracle Database Express Edition 11g, Oracle Database SQL Developer. Разрабатываемая база данных содержит 8 таблиц, взаимодействующих между собой при помощи связей. Пользовательский интерфейс обеспечивает удобный доступ к информации о прокатах, хранящихся в базе данных, и позволяет ее редактировать. Также для администрации интерфейс обеспечивает возможность просмотра информации в базе данных.

Ключевые слова - Oracle APEX, база данных, СУБД, Oracle SQL Developer Data Modeler, таблицы, триггеры, записи, поля.

## СОДЕРЖАНИЕ

**ВВЕДЕНИЕ** ..... 5
**1. Анализ и проектирование базы данных** ..... 6
**1.1. Исследование предметной области** ..... 6
**1.2. Создание модели в Oracle SQL Developer Data Modeler** ..... 7
**2. Формирование базы данных** ..... 11
**2.1. Создание пользователя для базы данных** ..... 11
**2.2. Перенос базы данных в Oracle Database SQL Developer** ..... 11
**2.3. Добавление данных в таблицу** ..... 11
**3. Создание интерфейса в среде Oracle APEX** ..... 18
**3.1. Создание страницы «Home»** ..... 18
**3.2. Создание страницы «Client»** ..... 19
**3.3. Создание страницы «Rent»** ..... 20
**3.4. Создание страницы «Car»** ..... 23
**3.5. Создание страницы «Contract»** ..... 26
**3.6. Создание страницы «Current rents»** ..... 27
**3.7. Создание страницы «Order history»** ..... 28
**3.8. Создание страницы «Charts»** ..... 29
**ЗАКЛЮЧЕНИЕ** ..... 31
**ЛИТЕРАТУРА** ..... 32

# ВВЕДЕНИЕ

В данной работе производится создание базы данных для проката автомобилей и пользовательского интерфейса для неё. Она предназначена для хранения и изменения информации о текущих прокатах автомобилей.

Интерфейс предоставляет возможность пользователю арендовать машину на некоторый период, изменять дату конца аренды и количества повреждений, платить за аренду, а также совершать договор с компаниями-дилерами. Также в нем присутствует информация в виде таблиц о текущих неоплаченных арендах и о всех совершенных арендах. В последних можно производить поиск по конкретному пользователю. Также в интерфейсе представлены 2 графика: популярности марок, выбираемых пользователями, и популярность контрактов, совершаемых с компаниями.

Разработка такой базы данных является актуальной, поскольку даёт возможность собрать в одном месте информацию обо всех прокатах автомобилей. Это позволит упростить их учет и просмотр.

# 1. Анализ и проектирование базы данных

## 1.1. Исследование предметной области

Предметной областью разрабатываемого прототипа системы является прокат автомобилей.

Ни для кого не секрет, что покупка личного транспорта остается по сей день дорогостоящим удовольствием — это, прежде всего из-за цен на современные автомобили; так же не перестают удивлять цены на комплектующие и на топливо. Но не всем людям хочется тратить огромное количество денег на транспортное средство, которым они будут не так часто пользоваться. Однако бывают случаи, что срочно необходимо транспортное средство, тогда есть возможность нанять такси или просто попросить об одолжении знакомых, у которых есть машина. К счастью, рынок предложений расширился, и поэтому сейчас появилась возможность взять автомобиль в прокат на удобное для нас количество времени. В связи с этим такие компании проката автомобилей, как Делимобиль, Car4you, YouDrive, Яндекс.Драйв и другие, быстро растут.

Уже существуют такие приложения для проката автомобилей. Но в них обычно присутствует по 1 вышеупомянутой компании. Также в этих приложениях зачастую нет удобного поиска нужного автомобиля по предпочитаемой марке, году производства и типу кузова. Поэтому и было принято решено сделать такое приложение для проката автомобиля.

Для проката автомобилей важно наличие учета всех клиентов, кто будет осуществлять аренду машин. Также необходимы сами автомобили и парки для их хранения. Нужны и компании, с которыми клиенты смогут осуществлять контракты и сами контракты. Необходимы еще аренды, где мы можем просмотреть текущие арендованные машины и заказы, где будет вестись вся история проката автомобилей.

При исследовании предметной области было выявлено, что клиенты могут повредить как-то арендованный ими автомобиль. Значит также нужен учет повреждений.

Данные требования к разрабатываемой базе данных были учтены в дальнейшем при создании модели, а также доработаны в соответствии с возникающими проблемами при проектировании.

После рассмотрения предметной области было решено создать следующие таблицы:

а) Клиенты

б) Автомобили

в) Парки

г) Компании

д) Контракты

е) Аренды

ж) Заказы

з) Повреждения

## 1.2. Создание модели в Oracle SQL Developer Data Modeler

После исследования предметной области мы преступили к созданию модели в Oracle SQL Developer Data Modeler.

Для каждого клиента необходимо указывать ФИО, электронная почта и телефон.

В автомобилях хранится информация о марке, годе выпуска, номере, типе кузова, количества мест, наличии автомобиля, первоначальный взнос, оплата в день и номере парка.

В парках хранится адрес и телефон. Эта таблица связана с таблицей автомобилей через связь один ко многому.

В каждой компании хранится ее название и телефон. Компании соединены с контрактами через связь один ко многому, в которых хранится дата начала и дата конца контракта. Клиенты тоже связаны с контрактами через связь один ко многому.

В арендах хранится информация о дате начала и даты конца аренды, а также связь с клиентами, машинами и повреждениями через многие к одному.

Заказы хранят информацию о итоговой сумме. Они связаны с арендами через связь один ко многому.

В повреждениях содержится информации о мере повреждения и цена за него.

Модель разработанной базы данных, созданная в Oracle SQL Developer Data Modeler, представлена на рисунке 1.

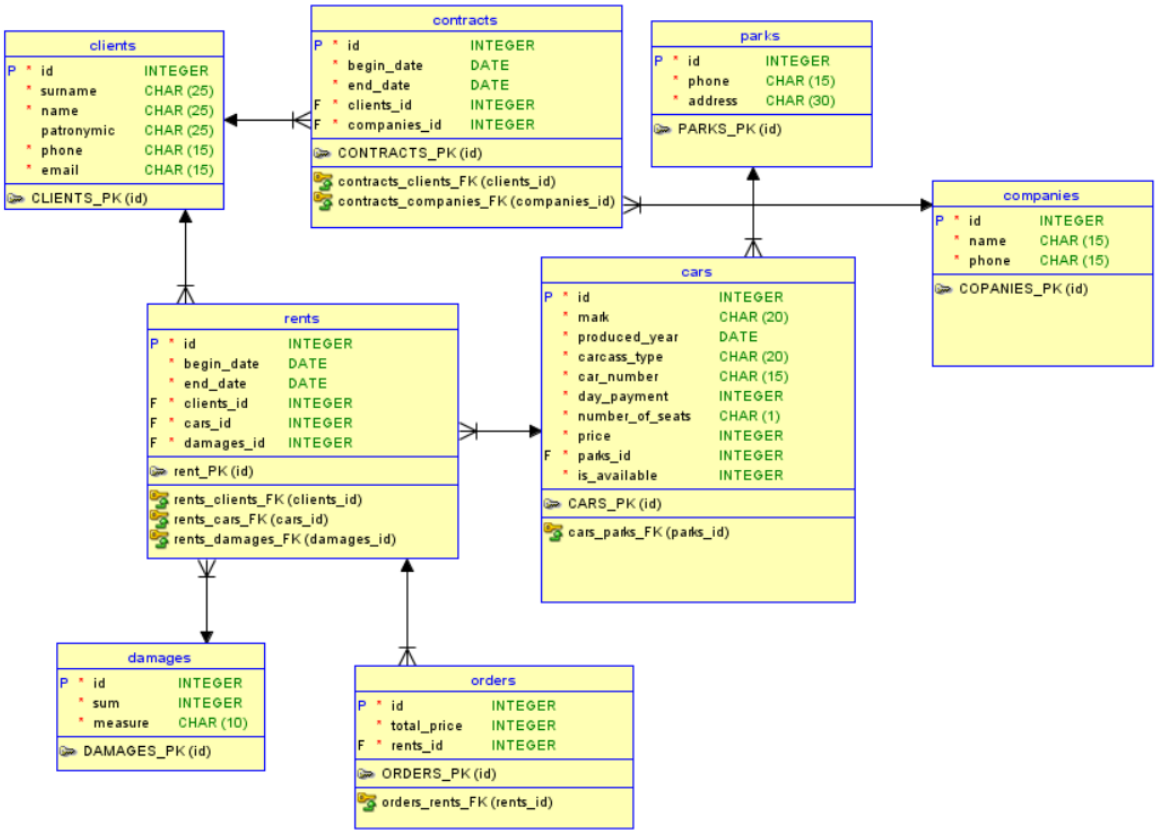


Рисунок 1 – модель разработанной базы данных

Таблица «clients» содержит информацию обо всех клиентах.

Эта таблица состоит из следующих полей:

а) «id» - первичный ключ

б) «surname» - фамилия клиента

в) «name» - имя клиента

г) «patronymic» - отчество клиента

д) «phone» - телефон клиента

е) «email» - электронная почта клиента

Таблица «parks» содержит информацию обо всех парках.

Эта таблица состоит из следующих полей:

а) «id» - первичный ключ

б) «address» - адрес парка

в) «phone» - телефон парка

Таблица «cars» содержит информацию обо всех автомобилях.

Эта таблица состоит из следующих полей:

а) «id» - первичный ключ

б) «mark» - марка автомобиля

в) «produced_year» - год производства автомобиля

г) «carcass_type» - тип кузова автомобиля

д) «car_number» - номер автомобиля

е) «day_payment» - оплата в день за автомобиль

ж) «number_of_seats» - количество сидений в автомобиле

з) «price» - первоначальная цена за автомобиль

и) «parks_id» - внешний ключ, содержащий id парка

к) «is_available» - доступность автомобиля

Таблица «companies» содержит информацию обо всех компаниях.

Эта таблица состоит из следующих полей:

а) «id» - первичный ключ

в) «name» - имя компании

д) «phone» - телефон компании

Таблица «contracts» содержит информацию обо всех контрактах.

Эта таблица состоит из следующих полей:

а) «id» - первичный ключ

б) «begin_date» - дата начала контракта

в) «end_date» - дата конца контракта

г) «clients_id» - внешний ключ, содержащий id клиента

д) «companies_id» - внешний ключ, содержащий id компании

Таблица «rents» содержит информацию обо всех арендах.

Эта таблица состоит из следующих полей:

а) «id» - первичный ключ

б) «begin_date» - дата начала аренды

в) «end_date» - дата конца аренды

г) «clients_id» - внешний ключ, содержащий id клиента

д) «cars_id» - внешний ключ, содержащий id автомобили

е) «damages_id» - внешний ключ, содержащий id повреждения

Таблица «orders» содержит информацию обо всех заказах.

Эта таблица состоит из следующих полей:

а) «id» - первичный ключ

б) «total_price» - общая сумма заказа

в) «rents_id» - внешний ключ, содержащий id аренды

Таблица «damages» содержит информацию обо всех повреждениях.

Эта таблица состоит из следующих полей:

а) «id» - первичный ключ

б) «sum» - цена повреждения

в) «measure» - мера повреждения

# 2. Формирование базы данных

## 2.1. Создание пользователя для базы данных

Создание пользователя происходило с помощью графического интерфейса Oracle Database SQL Developer, поскольку данный способ создания позволяет видеть все права, которые мы можем дать пользователю.

Было принято решение наделить пользователя следующими правами доступа: возможность создания таблиц, возможность создания триггеров, возможность создания последовательностей, возможность изменять таблицы.

## 2.2. Перенос базы данных в Oracle Database SQL Developer

Формирование базы данных началось с переноса схемы базы данных в Oracle Database SQL Developer. Для этого было необходимо получить схему базы данных в виде SQL кода и выполнить его в схеме пользователя, созданного предварительно в Oracle Database Express Edition 11g.

В целях сохранения целостности информации в базе данных для каждой созданной таблицы были созданы триггер и последовательность. В результате при внесении в таблицу новой записи ее первичному ключу присваивается уникальное значение.

## 2.3. Добавление данных в таблицу

Вначале были заполнены таблица, записи в которых не зависят от информации в других таблицах. Были заполнены таблицы «clients», «parks», «cars», «companies» Затем были внесены данные в таблицы «cars» и «contracts». Далее была заполнена таблица «rents». В последнюю очередь была заполнена таблица «orders»

Для заполнения таблиц был использован SQL-оператор INSERT. Помимо этого, заполнение таблиц производилось вручную.

В результате проделанной работы на данном этапе была получена база данных «Прокат автомобилей», состоящая из 8 таблиц: «clients», «cars», «parks», «companies», «contracts», «rents», «orders» и «damages».

SQL-запрос создания последовательности «time_min» представлен в листинге 1.

Листинг 1:

```
create sequence time_min
start with 1
increment by 1
maxvalue 1140
minvalue 0
cycle
nocache
order;
```

SQL-запрос добавления данных в таблицу «rents» представлен в листинге 2.

Листинг 2:

```
insert into rents (clients_id, cars_id, damages_id, begin_date, end_date)
select clients.id, cars.id, damages.id,
to_date(
    concat('16.03.21 ', concat(floor(time_min.nextval/60), concat(':', concat(mod(time_min.currval, 60), ':00')))),
    'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS'
),
to_date(
    concat('16.03.21 ', concat(4 + floor(time_min.nextval/60), concat(':', concat(mod(time_min.currval, 60), ':00')))),
    'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS'
)
from clients, cars, damages;
```

SQL-запрос добавления записей в таблицу «orders» представлен в листинге 3.

Листинг 3:

```
insert into orders (orders.rents_id, orders.total_price)
select rents.id,
floor((damages.sum + cars.price + cars.day_payment*(extract(day from rents.begin_date) - extract(day from rents.end_date) + 1))*cars.produced_year/extract(year from current_date))
from rents, cars, damages
where (rents.damages_id = damages.id)
and (rents.cars_id = cars.id);
```

На рисунках 2–9 представлены таблицы в базе данных, заполненные конкретными значениями.

| | ID | MARK | | PRODUCED_YEAR | CARCASS_TYPE | CAR_NUMBER | DAY_PAYMENT | NUMBER_OF_SEATS | PRICE | PARKS_ID | IS_AVAILABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Audi | ... | 2020 | sedan | A001AA | 500 | 4 | 3000 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | BMW | ... | 2015 | univ. | A002AA | 750 | 4 | 2000 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | KIA | ... | 2016 | miniven | A003AA | 1000 | 4 | 3500 | 3 | 0 |
| 4 | 4 | Skoda | ... | 2017 | compact | A004AA | 570 | 4 | 1700 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | Mazda | ... | 2018 | supercar | A005AA | 405 | 2 | 5000 | 5 | 0 |
| 6 | 6 | Honda | ... | 2019 | sports | A006AA | 970 | 2 | 4300 | 6 | 1 |
| 7 | 7 | Toyota | ... | 2014 | sedan | A007AA | 770 | 4 | 7000 | 7 | 1 |
| 8 | 8 | Lada | ... | 2013 | roadster | A008AA | 678 | 4 | 2500 | 8 | 1 |
| 9 | 11 | Audi | ... | 2012 | sedan | CC111CC | 450 | 4 | 2600 | 9 | 0 |
| 10 | 12 | KIA | ... | 2011 | miniven | CC112CC | 890 | 4 | 2657 | 1 | 0 |
| 11 | 13 | Audi | ... | 2010 | compact | CC113CC | 230 | 4 | 2432 | 9 | 0 |
| 12 | 14 | BMW | ... | 2015 | sports | CC114CC | 457 | 2 | 3210 | 8 | 1 |
| 13 | 15 | Mazda | ... | 2016 | roadster | CC115CC | 903 | 4 | 5432 | 7 | 1 |
| 14 | 16 | Honda | ... | 2017 | univ. | CC116CC | 654 | 4 | 1675 | 6 | 0 |
| 15 | 17 | Toyota | ... | 2018 | miniven | CC117CC | 789 | 4 | 4532 | 5 | 1 |
| 16 | 18 | Lada | ... | 2019 | sports | CC118CC | 765 | 2 | 5423 | 4 | 0 |
| 17 | 19 | KIA | ... | 2020 | sedan | CC119CC | 35 | 4 | 1256 | 3 | 1 |
| 18 | 20 | Skoda | ... | 2014 | iniv. | CC120CC | 907 | 4 | 3490 | 2 | 1 |
| 19 | 21 | Lada | ... | 2013 | supercar | CC121CC | 900 | 2 | 4598 | 1 | 1 |
| 20 | 22 | Toyota | ... | 2015 | miniven | CC122CC | 1000 | 4 | 3478 | 9 | 1 |

Рисунок 2 – заполненная таблица «cars» (итого 20 записей)

| | ID | SURNAME | NAME | PATRONYMIC | PHONE | EMAIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Иванов | Иван | Иванович | 89150000021 | 1em@ya.ru |
| 2 | 2 | Петров | Петр | Петрович | 89150000022 | 2em@ya.ru |
| 3 | 3 | Сидоров | Иван | Иванович | 89150000023 | 3em@ya.ru |
| 4 | 4 | Петров | Иван | Петрович | 89150000024 | 4em@ya.ru |
| 5 | 5 | Иванов | Максим | Петрович | 89150000025 | 5em@ya.ru |
| 6 | 6 | Мокроусов | Виталий | Олегович | 89150000026 | 6em@ya.ru |
| 7 | 7 | Шемякина | Алена | Игоревна | 89150000027 | 7em@ya.ru |
| 8 | 8 | Чистяков | Игорь | Игорьевич | 89150000028 | 8em@ya.ru |
| 9 | 9 | Петров | Иван | Иванович | 89150000029 | 9em@ya.ru |
| 10 | 10 | Уваров | Михаил | Иванович | 89150000030 | 10em@ya.ru |
| 11 | 11 | Михайлов | Иван | Петрович | 89150000030 | 11em@ya.ru |
| 12 | 12 | Бастрыкин | Олег | Иорьевич | 89150000031 | 12em@ya.ru |
| 13 | 13 | Бастрыкин | Илья | Дмитрьевич | 89150000032 | 13em@ya.ru |
| 14 | 14 | Крючкова | Виктория | Олеговна | 89150000033 | 14em@ya.ru |
| 15 | 15 | Крючкова | Софья | Кирилловна | 89150000034 | 15em@ya.ru |
| 16 | 16 | Иванов | Кирилл | Иванович | 89150000111 | ex111@ya.ru |
| 17 | 17 | Сидоров | Кирилл | Иванович | 89150000112 | ex112@ya.ru |
| 18 | 18 | Иванов | Илья | Иванович | 89150000113 | ex113@ya.ru |
| 19 | 19 | Иванов | Кирилл | Иванович | 89150000114 | ex114@ya.ru |
| 20 | 32 | Бастрыкин | Кирилл | Иванович | 89150000115 | ex115@ya.ru |
| 21 | 33 | Петров | Кирилл | Иванович | 89150000116 | ex116@ya.ru |
| 22 | 34 | Чистяков | Кирилл | Петрович | 89150000101 | ex101@ya.ru |
| 23 | 35 | Мокроусов | Петр | Иванович | 8915000102 | ex102@ya.ru |
| 24 | 36 | Мокроусов | Илья | Петрович | 8915000103 | ex103@ya.ru |

Рисунок 3 – заполненная таблица «clients» (итого 24 записи)

| | ID | NAME | PHONE |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YouDrive | 89150000011 |
| 2 | 2 | Timcar | 89150000012 |
| 3 | 3 | Carenda | 89150000013 |
| 4 | 4 | Rentmee | 89150000014 |
| 5 | 5 | Car5 | 89150000015 |
| 6 | 6 | Lifcar | 89150000016 |
| 7 | 7 | Car4you | 89150000017 |
| 8 | 8 | Belka car | 89150000018 |
| 9 | 9 | Карусель | 89150000019 |
| 10 | 10 | Делимобиль | 89150000020 |
| 11 | 11 | Ян.Драйв | 89150000111 |
| 12 | 12 | Anytime | 89150000112 |
| 13 | 13 | Народный | 89150000113 |
| 14 | 14 | Voron | 89150000114 |
| 15 | 15 | UntCar | 89150000115 |

Рисунок 4 – заполненная таблица «companies» (итого 15 записей)

| | ID | BEGIN_DATE | END_DATE | CLIENTS_ID | COMPANIES_ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16.03.21 | 16.03.22 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 16.03.21 | 16.03.22 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 16.03.21 | 16.03.22 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 16.03.21 | 16.03.22 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 16.03.21 | 16.03.22 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 16.03.21 | 16.03.22 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 16.03.21 | 16.03.22 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 16.03.21 | 16.03.22 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 16.03.21 | 16.03.22 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 16.03.21 | 16.03.22 | 10 | 10 |
| 11 | 11 | 16.03.21 | 16.03.22 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | 16.03.21 | 16.03.22 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 16.03.21 | 16.03.22 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 16.03.21 | 16.03.22 | 14 | 14 |
| 15 | 15 | 16.03.21 | 16.03.22 | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 20.03.21 | 20.03.22 | 16 | 12 |
| 17 | 43 | 20.03.21 | 20.03.22 | 17 | 12 |
| 18 | 44 | 23.03.21 | 23.03.22 | 19 | 5 |
| 19 | 45 | 23.03.21 | 23.03.22 | 34 | 8 |
| 20 | 46 | 23.03.21 | 23.03.22 | 36 | 7 |

Рисунок 5 – заполненная таблица «contracts» (итого 20 записей)

| | ID | SUM | MEASURE |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0/10 |
| 2 | 2 | 500 | 1/10 |
| 3 | 3 | 1000 | 2/10 |
| 4 | 4 | 1500 | 3/10 |
| 5 | 5 | 2000 | 4/10 |
| 6 | 6 | 2500 | 5/10 |
| 7 | 7 | 3000 | 6/10 |
| 8 | 8 | 3500 | 7/10 |
| 9 | 9 | 4000 | 8/10 |
| 10 | 10 | 4500 | 9/10 |

Рисунок 6 – заполненная таблица «damages» (итого 10 записей)

| | ID | TOTAL_PRICE | RENTS_ID |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3498 | 1 |
| 2 | 2 | 2741 | 2 |
| 3 | 3 | 4488 | 3 |
| 4 | 4 | 2265 | 4 |
| 5 | 5 | 5396 | 5 |
| 6 | 6 | 5264 | 6 |
| 7 | 7 | 7743 | 7 |
| 8 | 8 | 3165 | 8 |
| 9 | 9 | 3036 | 9 |
| 10 | 10 | 3529 | 10 |
| 11 | 11 | 2647 | 11 |
| 12 | 12 | 3656 | 12 |
| 13 | 13 | 6319 | 13 |
| 14 | 14 | 2324 | 14 |
| 15 | 15 | 5313 | 15 |
| 16 | 16 | 6181 | 16 |
| 17 | 17 | 1290 | 17 |
| 18 | 18 | 4381 | 18 |
| 19 | 19 | 5476 | 19 |
| 20 | 20 | 4464 | 20 |
| 21 | 21 | 3498 | 21 |
| 22 | 22 | 2741 | 22 |
| 23 | 23 | 4488 | 23 |
| 24 | 24 | 2265 | 24 |
| 25 | 25 | 5396 | 25 |
| 26 | 26 | 5264 | 26 |
| 27 | 27 | 7743 | 27 |
| 28 | 28 | 3165 | 28 |
| 29 | 29 | 3036 | 29 |
| 30 | 30 | 3529 | 30 |

Рисунок 7 – заполненная таблица «orders» (итого 102008 записей)

| | ID | PHONE | ADDRESS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 89150000001 | ул. Ленина д.1 |
| 2 | 2 | 89150000002 | ул. Гагарина д.2 |
| 3 | 3 | 89150000003 | ул. Жукова д.3 |
| 4 | 4 | 89150000004 | ул. Кирова д.4 |
| 5 | 5 | 89150000005 | ул. Вольская д.5 |
| 6 | 6 | 89150000006 | ул. Дальняя д.6 |
| 7 | 7 | 89150000007 | ул. Саранская д.7 |
| 8 | 8 | 89150000008 | ул. Киевская д.8 |
| 9 | 9 | 89150000009 | ул. Усачёва д.9 |
| 10 | 10 | 89150000010 | ул. Ямская д.10 |

Рисунок 8 – заполненная таблица «parks» (итого 10 записей)

| | ID | BEGIN_DATE | END_DATE | CLIENTS_ID | CARS_ID | DAMAGES_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 6 | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 7 | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 8 | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 9 | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 10 | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 11 | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 12 | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 13 | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 14 | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 15 | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 16 | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 17 | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 18 | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 19 | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 20 | 16.03.21 | 16.03.21 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 21 | 16.03.21 | 16.03.21 | 2 | 1 | 1 |
| 22 | 22 | 16.03.21 | 16.03.21 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | 23 | 16.03.21 | 16.03.21 | 2 | 1 | 1 |
| 24 | 24 | 16.03.21 | 16.03.21 | 2 | 1 | 1 |
| 25 | 25 | 16.03.21 | 16.03.21 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | 26 | 16.03.21 | 16.03.21 | 2 | 1 | 1 |
| 27 | 27 | 16.03.21 | 16.03.21 | 2 | 1 | 1 |
| 28 | 28 | 16.03.21 | 16.03.21 | 2 | 1 | 1 |
| 29 | 29 | 16.03.21 | 16.03.21 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | 30 | 16.03.21 | 16.03.21 | 2 | 1 | 1 |

Рисунок 9 – заполненная таблица «rents» (итого 102016 записей)

# 3. Создание интерфейса в среде Oracle APEX

## 3.1. Создание страницы «Home»

Общий вид страницы приведен на рисунке 10.

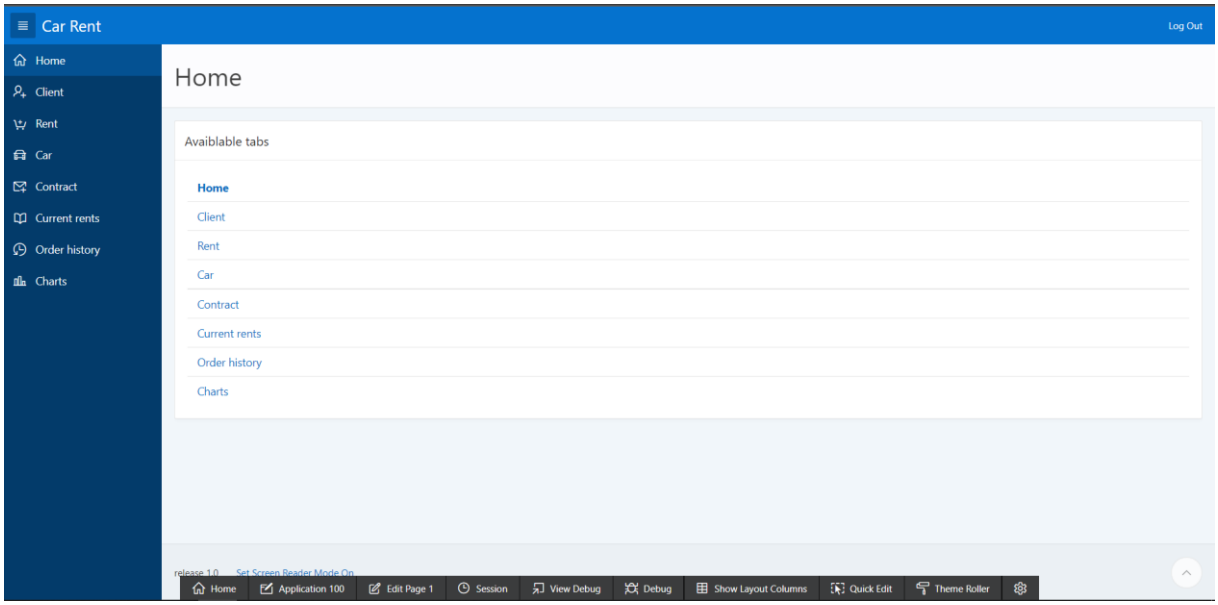


Рисунок 10 – внешний вид страницы «Home»

Страница «Home» нужна для перехода по другим страницам, поэтому она содержит ссылки на них.

## 3.2. Создание страницы «Client»

Общий вид страницы приведен на рисунке 11.

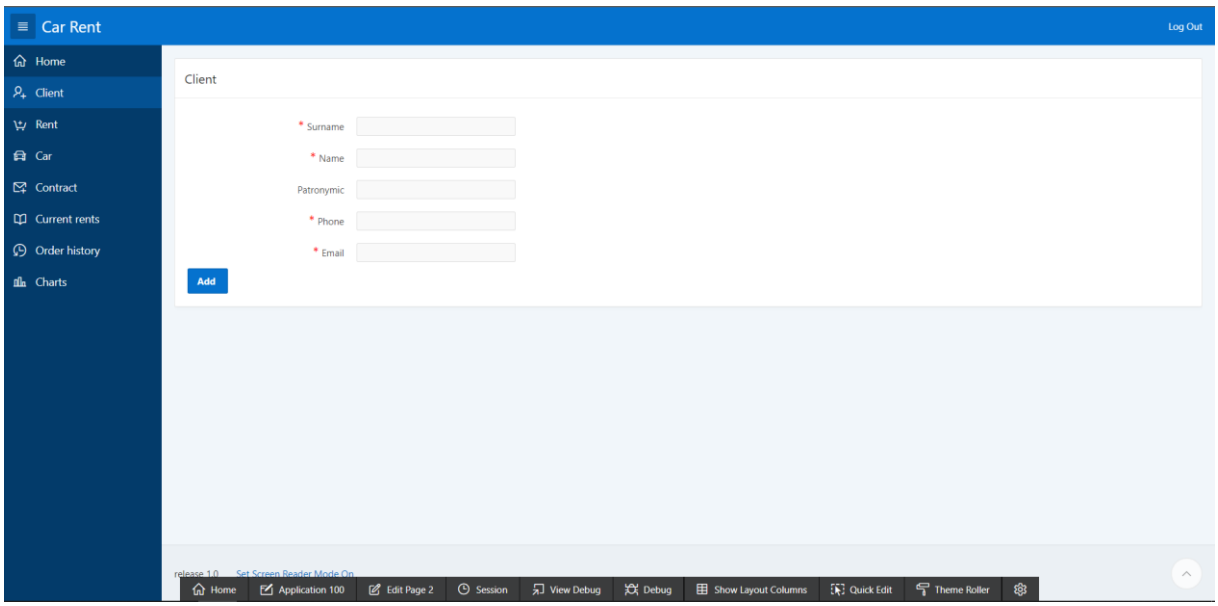


Рисунок 11 – общий вид страницы «Client»

На этой странице пользователю предлагается ввести данные нового клиента. После ввода данных пользователь должен нажать кнопку «Add».

PL/SQL-запрос, реализующий добавление нового клиента, приведен в листинге 4.

Листинг 4:

```
insert into CLIENTS
values (null, :P2_SURNAME, :P2_NAME, :P2_PATRONYMIC, :P2_PHONE, :P2_EMAIL);
```

## 3.3. Создание страницы «Rent»

Общий вид страницы приведен на рисунке 12.

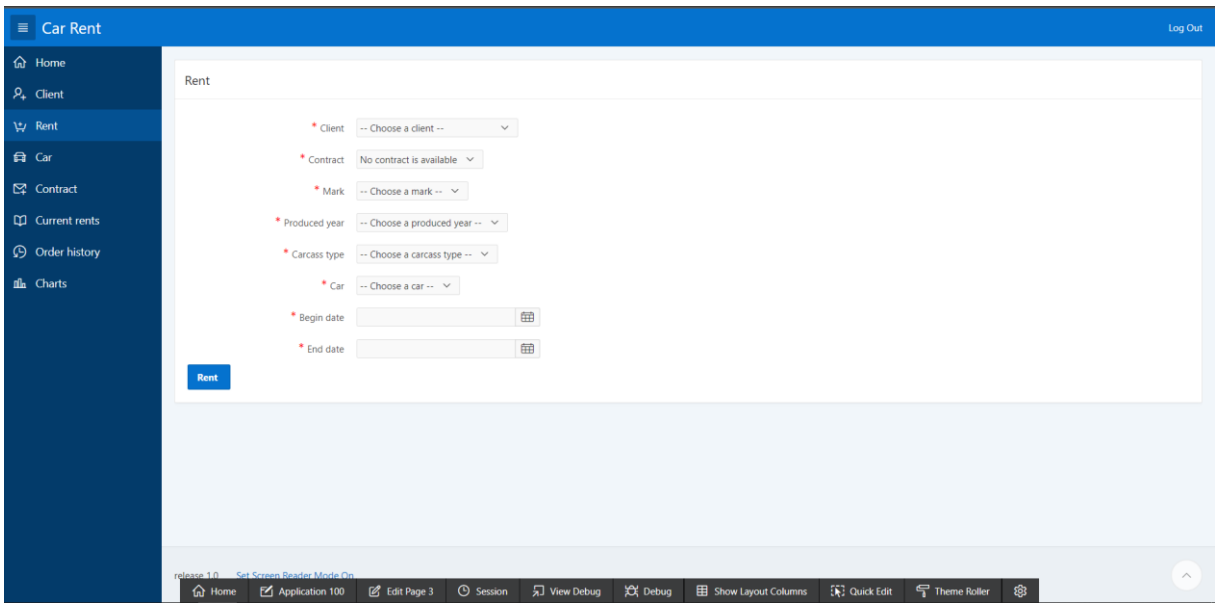


Рисунок 12 – общий вид страницы «Rent»

На этой странице пользователь может арендовать машину. Для начала он выбирает клиента. Если клиент ранее не заключал контракт ни с какой компанией, то пользователю нужно перейти на страницу «Contract». Иначе он выбирает контракт с какой-то компанией, а далее выбирает последовательно марку, год производства и тип кузова автомобиля. Затем пользователь выбирает автомобиль из списка, понравившийся ему. В конце он выбирает даты начала и конца аренды и нажимает кнопку «Rent».

SQL-запрос, реализующий поиск всех клиентов представлен в листинге 5.

Листинг 5:

```
select surname || ' ' || name || ' ' || patronymic dispaly_value, id return_value
from clients
order by 1;
```

SQL-запрос, реализующий поиск последнего контракта с ранее выбранным пользователем представлен в листинге 6.

Листинг 6:

```
select 'Company: ' || companies.name || '; phone: ' || companies.phone || '; contract valids from ' || contracts.begin_date ||
' to ' || contracts.end_date display_value, contracts.id return_value
from contracts, companies
where (contracts.id = (select max(id) from contracts where (contracts.clients_id = :P3_CLIENT))) and
(contracts.clients_id = :P3_CLIENT) and
(companies.id = contracts.companies_id) and
(sysdate between contracts.begin_date and contracts.end_date);
```

SQL-запрос, реализующий поиск всех марок доступных автомобилей, представлен в листинге 7.

Листинг 7:

```
select mark display_value, mark return_value from cars
where (is_available = 1)
group by mark
order by 1;
```

SQL-запрос, реализующий поиск всех годов, в которые были выпущены все доступные автомобили данной марки, представлен в листинге 8.

Листинг 8:

```
select produced_year display_value, produced_year return_value
from cars
where (mark = :P3_MARK) and
(is_available = 1)
group by produced_year
order by 1;
```

SQL-запрос, реализующий поиск всех кузовов доступных автомобилей, данной марки и выпущенных в данном году, представлен в листинге 9.

Листинг 9:

```
select carcass_type display_value, carcass_type return_value
from cars
where (mark = :P3_MARK) and (produced_year = :P3_PRODUCED_YEAR) and
(is_available = 1)
group by carcass_type
order by 1;
```

SQL-запрос, реализующий поиск автомобилей по марке, году выпуска и типу кузова, представлен в листинге 10.

Листинг 10:

```
select 'Number: ' || cars.car_number || '; number of seats: ' || cars.number_of_seats || '; price: ' || cars.price || ' rubles ; day payment: ' ||
cars.day_payment || ' rubles; park address: ' || parks.address || '; park phone: ' || parks.phone display_value, cars.id return_value
from cars, parks
where (cars.mark = :P3_MARK) and
(cars.produced_year = :P3_PRODUCED_YEAR) and
(cars.carcass_type = :P3_CARCASS_TYPE) and
(parks.id = cars.parks_id)
order by 1;
```

PL/SQL-запрос, реализующий добавление новой аренды, представлен в листинге 11.

Листинг 11:

```
if (:P3_BEGIN_DATE >= sysdate) and (:P3_END_DATE >= sysdate) then
    insert into rents
    values (null, :P3_BEGIN_DATE, :P3_END_DATE, :P3_CLIENT, :P3_CAR, 1);
    update cars
    set is_available = 0
    where (id = :P3_CAR);
end if;
```

## 3.4. Создание страницы «Car»

Общий вид страницы приведен на рисунке 13.

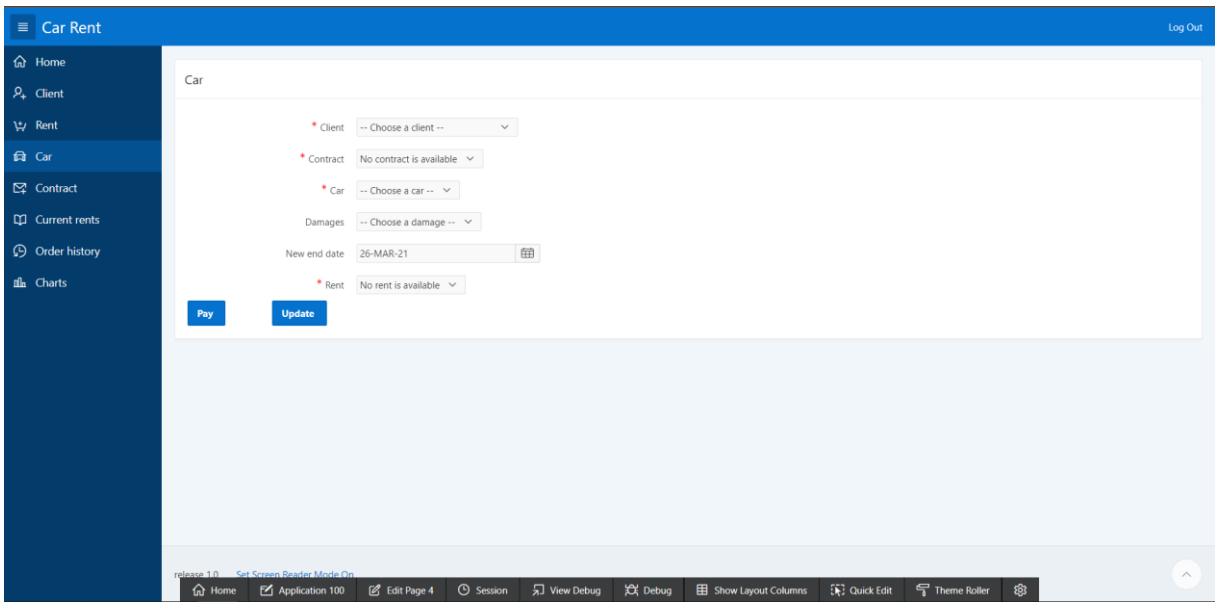


Рисунок 13 – общий вид страницы «Car»

На данной странице пользователь может обновить повреждения автомобиля или дату конца аренды, а также заплатить за текущую аренду. Вначале пользователь делает аналогично предыдущей странице: выбирает клиента и контракт. Затем выбирает доступную машину. Далее пользователь может оплатить текущую аренду, выбрав ее, посмотрев цену и нажав кнопку «Pay». Иначе он может выбрать меру повреждений или новую дату конца аренды, также он должен выбрать аренду, и нажать кнопку «Update».

SQL-запросы поиска клиентов и контрактов аналогичен предыдущей странице.

SQL-запрос поиска последней аренды автомобиля представлен в листинге 12.

Листинг 12:

```
select 'mark: ' || cars.mark || '; number: ' || cars.car_number || '; number of seats: ' || cars.number_of_seats || '; price: ' || cars.price || ' rubles ; day payment: ' ||
```

```
cars.day_payment || ' rubles; park address: ' || parks.address || '; park phone: ' || parks.phone display_value, cars.id return_value
from cars, parks, rents
where (rents.id = (select max(id) from rents where (clients_id = :P4_CLIENT))) and
(rents.cars_id = cars.id) and
(cars.parks_id = parks.id) and
(rents.id not in (select rents_id from orders));
```

SQL-запрос, реализующий поиск всех повреждений представлен в листинге 13.

Листинг 13:

```
select measure display_value, id return_value from damages;
```

SQL-запрос, реализующий поиск текущей аренды автомобиля представлен в листинге 14.

Листинг 14:

```
select 'Rent begin date: ' || rents.begin_date || '; end date: ' || rents.end_date || '; damages: ' || damages.measure || '; total price ' ||
floor((damages.sum + cars.price + cars.day_payment*(trunc(rents.end_date) - trunc(rents.begin_date)))*cars.produced_year/extract(year from current_date)) ||
' rubles' display_value, rents.id return_value
from rents, cars, damages
where (rents.cars_id = :P4_CAR) and
(damages.id = rents.damages_id)
and (cars.id = rents.cars_id)
and (rents.id = (
    select max(id) from rents where clients_id = :P4_CLIENT)) and
rents.clients_id = :P4_CLIENT;
```

PL/SQL-запрос обновления текущей аренды в аренде представлен в листинге 15.

Листинг 15:

```
declare
    v_new_end_date date;
    v_begin_date date;
    v_damages number;
begin
    select rents.damages_id, rents.end_date, rents.begin_date into
v_damages, v_new_end_date, v_begin_date from rents
    where (rents.id = (select max(id) from rents where (clients_id =
:P4_CLIENT))) and (rents.cars_id = :P4_CAR) and
    (rents.clients_id = :P4_CLIENT);
    if (:P4_DAMAGES is not null) and (:P4_DAMAGES > v_damages) then
        v_damages := :P4_DAMAGES;
    end if;
    if :P4_NEW_END_DATE >= v_begin_date then
        v_new_end_date := :P4_NEW_END_DATE;
    end if;
    update rents
    set end_date = v_new_end_date, damages_id = v_damages
    where (rents.id = (select max(id) from rents where (clients_id =
:P4_CLIENT))) and (rents.cars_id = :P4_CAR) and
    (rents.clients_id = :P4_CLIENT);
end;
```

PL/SQL-запрос оплаты текущей аренды представлен в листинге 16.

Листинг 16:

```
if :P4_RENT is not null then
    insert into orders
    select null, floor((damages.sum + cars.price +
cars.day_payment*(trunc(rents.end_date) -
trunc(rents.begin_date)))*cars.produced_year/extract(year from
current_date)), rents.id
```

```
        from rents, cars, damages
        where (damages.id = rents.damages_id) and
        (cars.id = rents.cars_id) and
        (rents.id = :P4_RENT);
    end if;
    update cars
    set is_available = 1
    where (id = :P4_CAR);
```

## 3.5. Создание страницы «Contract»

Общий вид страницы приведен на рисунке 14.

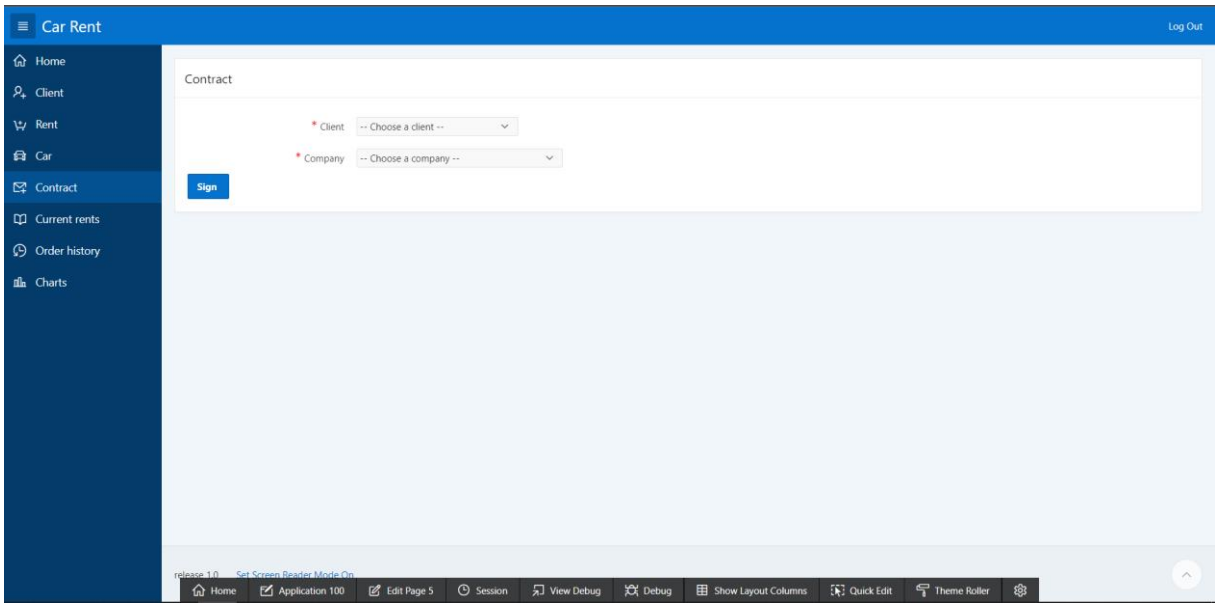


Рисунок 14 – общий вид страницы «Contract»

На данной странице пользователь может выбрать клиента и компанию и заключить между ними контракт. Он поочередно выбирает сначала клиента, а потом компанию и нажимаем кнопку «Sign».

SQL-запрос поиска клиентов аналогичен предыдущим страницам.

SQL-запрос поиска компаний представлен в листинге 17.

Листинг 17:

```
select 'Name: ' || name || '; phone: ' || phone dispaly_value, id return_value
from companies order by 1;
```

SQL-запрос добавления нового контракта представлен в листинге 18.

Листинг 18:

```
insert into contracts (id, begin_date, end_date, clients_id, companies_id)
select null, sysdate, add_months(sysdate, 12), :P5_CLIENT, :P5_COMPANY from dual
where not exists(
    select id from contracts
    where (id = (select max(id) from contracts where (clients_id = :P5_CLIENT))) and
    (clients_id = :P5_CLIENT) and
    (sysdate between begin_date and end_date)
);
```

## 3.6. Создание страницы «Current rents»

Общий вид страницы приведен на рисунке 15.

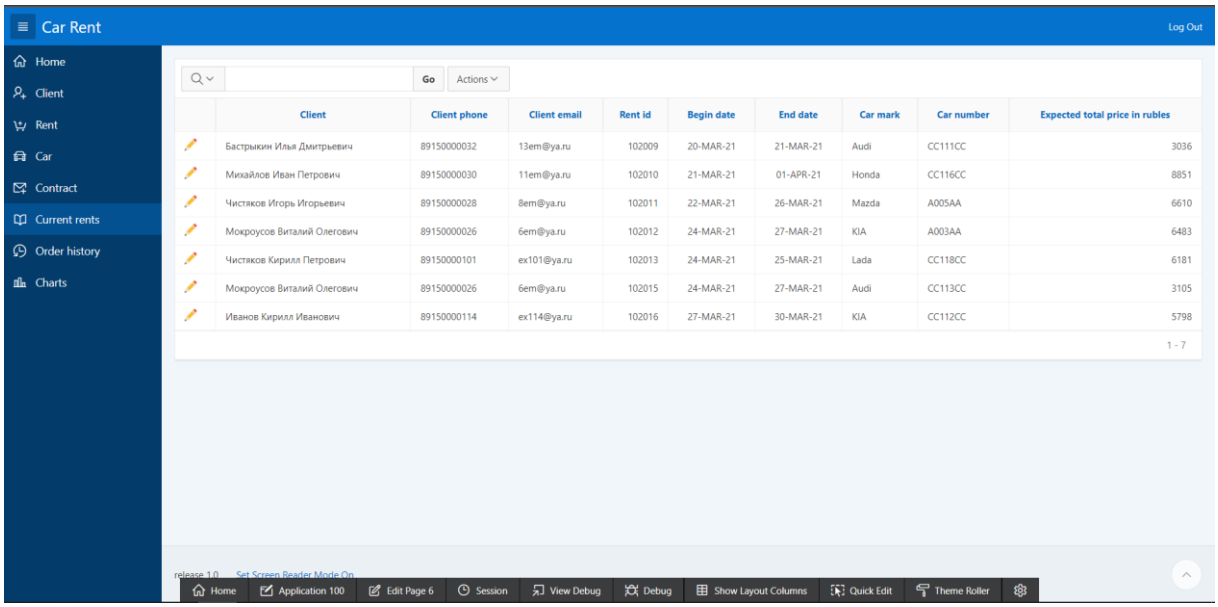


Рисунок 15 – общий вид страницы «Current rents»

На данной странице пользователь может просмотреть все текущие аренды, а также получить информацию о каждой. Для последнего достаточно нажать на первую колонку в виде карандаша.

SQL-запрос поиска текущих аренд представлен в листинге 19.

Листинг 19:

```
select clients.surname || ' ' || clients.name || ' ' || clients.patronymic as Client, clients.phone as Client_phone, clients.email as Client_email, rents.id as Rent_id,
rents.begin_date as Begin_date, rents.end_date as End_date, cars.mark as Car_mark, cars.car_number as Car_number,
floor((damages.sum + cars.price + cars.day_payment*(trunc(rents.end_date) - trunc(rents.begin_date)))*cars.produced_year/extract(year from current_date)) as Expected_total_price_in_rubles
from rents, clients, cars, damages
where (rents.clients_id = clients.id) and (rents.cars_id = cars.id) and (rents.id not in (select rents_id from orders))
and (rents.damages_id = damages.id);
```

## 3.7. Создание страницы «Order history»

Общий вид страницы приведен на рисунке 16.

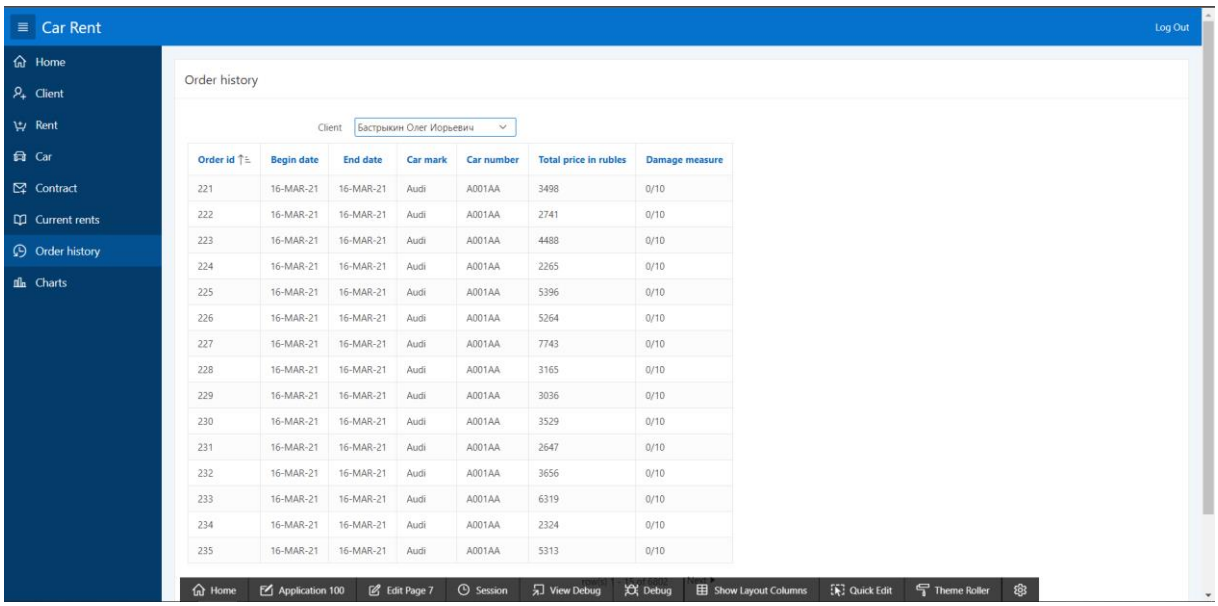


Рисунок 16 – общий вид страницы «Order history»

На данной странице пользователь может просмотреть все заказы выбранного клиента. Для этого ему достаточно выбрать конкретного клиента в соответствующем списке.

SQL-код, реализующий поиск заказов выбранного клиента, представлен в листинге 20.

Листинг 20:

```
select orders.id as Order_id, rents.begin_date as Begin_date, rents.end_date as End_date, cars.mark as Car_mark, cars.car_number as Car_number,
orders.total_price as Total_price_in_rubles, damages.measure as Damage_measure
from orders, clients, rents, damages, cars
where (orders.rents_id = rents.id) and
(rents.clients_id = clients.id) and
(clients.id = :P7_CLIENT) and
(rents.damages_id = damages.id) and
(rents.cars_id = cars.id);
```

## 3.8. Создание страницы «Charts»

Общий вид страницы приведен на рисунке 17.

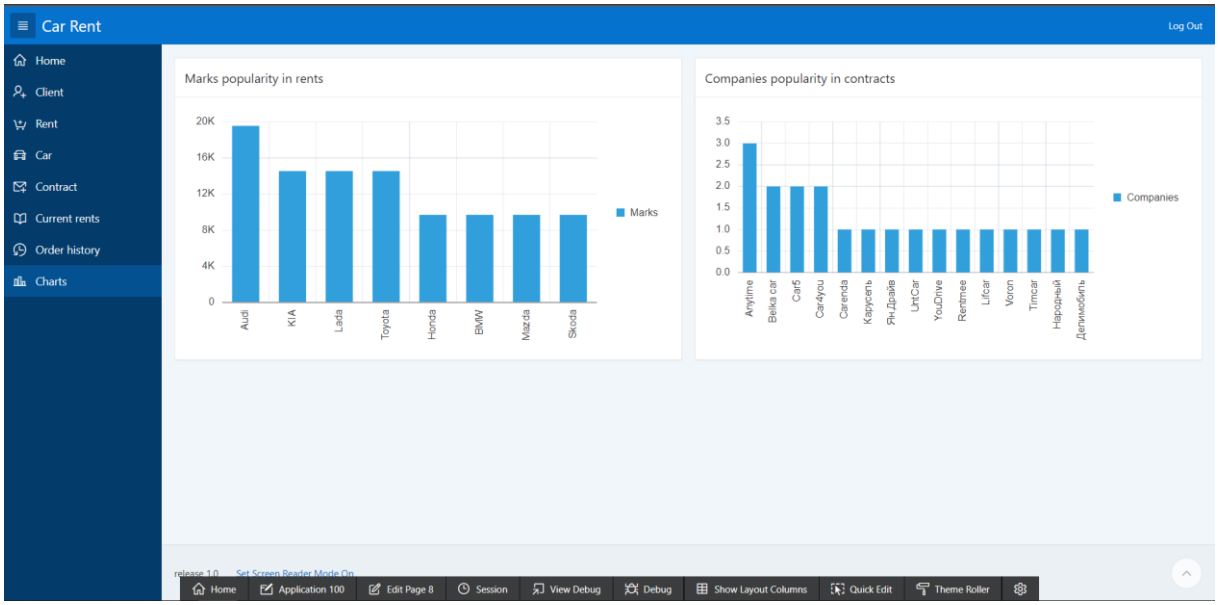


Рисунок 17 – общий вид страницы «Charts»

На данной странице пользователь может увидеть 2 графика: популярность марок среди клиентов и популярность компаний в контрактах. По вертикали в первом случае показано количество аренд, в которых была выбрана данная марка,

а по горизонтали – названия марок. Во втором по вертикали показано количество заключенных контрактов с данной компанией, а по горизонтали – названия компаний.

SQL-запрос поиска популярности марок представлен в листинге 21.

Листинг 21:

```
select cars.mark, count(*)
from cars, rents
where (rents.cars_id = cars.id)
group by cars.mark
order by 2 desc;
```

SQL-запрос популярности компаний представлен в листинге 22.

Листинг 22:

```
select companies.name, count(*)
from companies,contracts
where (contracts.companies_id = companies.id)
group by companies.name
order by 2 desc;
```

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения курсового проекта была создана система для учета проката автомобилей.

Данная система основана на базе данных, реализованной при помощи программных средств СУБД Oracle Database Express Edition 11g, и имеет пользовательский интерфейс, созданный на основе Oracle APEX 5.1.

В процессе реализации проекта были выполнены:

а) Исследование предметной области и разработка концепции системы;

б) Построение модели базы данных при помощи Oracle SQL Developer Data Modeler;

в) Генерация SQL-кодов по созданной модели, создание триггеров и последовательностей для обеспечения целостности информации в базе данных;

г) Заполнение базы данных;

д) Реализация сложных селектов;

е) Реализация пользовательского интерфейса с помощью Oracle APEX;

ж) Проверка функционирования всех форм интерфейса.

Созданная система вполне способна пойти в эксплуатацию, но с некоторыми доработками. Так, например, в нее можно было бы добавить авторизацию, что не надо было выбирать клиента из списка. Страницу «Client» тогда можно было удалить и заменить ее на отдельную страницу с регистрацией. А также надо было бы не забыть добавить еще одно поле «пароль» в таблицу «clients».

## ЛИТЕРАТУРА


1. Фомин М.М. Методические указания по выполнению курсовой работы по курсу «Базы данных».
2. Иванова Г.С., Ничушкина Т.Н. Оформление текстовых документов. Методические указания по оформлению расчетно-пояснительных записок дипломных и квалификационных работ. - М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. -10с.
3. Oracle Application Express Documentation Release 5.1. Oracle [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.oracle.com/database/apex-5.1/index.htm (дата обращения 20.03.2021)